Qué es un observable

Un **observable** es una cantidad que un aparato puede medir: la energía, la posición, la componente z del espín.

Postulado

A cada observable O le corresponde un operador $\hat{O}$ **hermítico**:

$$\hat{O}^\dagger = \hat{O}$$

Hermítico = trasponer y conjugar lo deja igual. $(\hat{O}^\dagger)_{jk} = \hat{O}^*_{kj}$.

En el Stern-Gerlach, el observable es la componente del espín:

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2}\sigma_z = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \qquad \hat{S}_x = \frac{\hbar}{2}\sigma_x = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Las dos son iguales a su traspuesta conjugada. Son hermíticas.

Lo único que puede salir

$$\hat{O}\ |o_j\rangle = o_j\ |o_j\rangle$$

Los $|o_j\rangle$ son los **autovectores**; los o_j, los **autovalores**.

El aparato **solo** puede arrojar alguno de los o_j. Nunca un valor intermedio, nunca un promedio.

Por qué hermítico: porque entonces los o_j son **reales**. Una aguja no marca $3 + 2i$.

$\hat{S}_z$ tiene dos autovalores: $+\hbar/2$ y $-\hbar/2$.

Dos manchas en la pantalla. No una franja continua.

Eso *es* el resultado de Stern y Gerlach, leído en este lenguaje.

¿Quién es el autoestado de $\hat{S}_x$?

Paso 1: los autovalores

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2}\,\sigma_x, \qquad \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Buscamos λ tal que **exista** un $v \neq 0$ con $\sigma_x v = \lambda v$, o sea $(\sigma_x - \lambda \mathbb{I})\, v = 0$.

Si esa matriz fuera invertible, la única solución sería $v = 0$. Entonces su determinante **tiene** que anularse:

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda = \pm 1$$

$$S_x = \pm \frac{\hbar}{2}$$

Los mismos dos valores que en z. Ninguna dirección está privilegiada.

¿Y de dónde sale el $\sqrt{2}$?

Paso 2: los autovectores

$\lambda = +1$: $(\sigma_x - \mathbb{I})\,v = 0$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \Longrightarrow \qquad -a + b = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad b = a$$

La ecuación da la dirección, no el tamaño

$\binom{1}{1}$, $\binom{2}{2}$, $\binom{-5}{-5}$, $\binom{i}{i}$ — **todos** son autovectores. Probalo: $\sigma_x \binom{2}{2} = \binom{2}{2}$. **Acá no hay ningún $\sqrt{2}$.**

El $\sqrt{2}$ aparece recién al exigir $\langle\psi|\psi\rangle = 1$, que es lo que pide Born:

$$|a|^2 + |b|^2 = 2|a|^2 = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad |a| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

El otro, y lo que queda suelto

$\lambda = -1$: $(\sigma_x + \mathbb{I})\,v = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies b = -a \implies |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Control de ortogonalidad:

$$\langle + | - \rangle = \tfrac{1}{2}\big(1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1)\big) = 0 \quad \checkmark$$

Todavía queda algo sin fijar

Normalizar solo fija $|a|$. Podríamos haber tomado $a = e^{i\alpha}/\sqrt{2}$ para cualquier α.

Esa es la **fase global**: Born no la ve, y por eso nadie la escribe.

Las fases **relativas** — el signo menos de $|-\rangle$ — sí importan.

Cada observable trae su propia base

Autovalores distintos $\Rightarrow$ **autovectores ortogonales**:

$$\langle o_j | o_k \rangle = \delta_{jk}$$

(Se demuestra en tres renglones con $\hat{O}^\dagger = \hat{O}$.)

Y son **completos**: cualquier estado se escribe en esa base,

$$|\psi\rangle = \sum_j c_j \, |o_j\rangle \, , \qquad c_j = \langle o_j | \psi \rangle$$

Imán en z

$\hat{S}_z \;\to\; \{|0\rangle \, , \, |1\rangle\}$

σ_z ya es diagonal.

Imán en x

$\hat{S}_x \;\to\; \{|+\rangle \, , \, |-\rangle\}$

Los que acabamos de calcular.

Elegir qué medir **es** elegir en qué base descomponer.

La regla de Born

$$\boxed{P(o_j) \;=\; |\,\langle o_j|\psi\rangle\,|^2 \;=\; |c_j|^2}$$

- $c_j = \langle o_j|\psi\rangle$ es la **amplitud**: un número complejo, la proyección de $|\psi\rangle$ sobre ese autovector
- La probabilidad es su **módulo al cuadrado**

Cierra porque la base es ortonormal:

$$\sum_j P(o_j) = \sum_j \langle\psi|o_j\rangle\,\langle o_j|\psi\rangle = \langle\psi|\,\mathbb{I}\,|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle = 1$$

Y el promedio de muchas corridas: $\langle\hat{O}\rangle = \sum_j o_j\,P(o_j) = \langle\psi|\,\hat{O}\,|\psi\rangle$

La **fase global** no se mide: $|\psi\rangle \to e^{i\alpha}\,|\psi\rangle$ deja todas las $P(o_j)$ iguales. Las fases **relativas** sí.

Y después de medir

Salió o_j. Inmediatamente después, el estado **es** $|o_j\rangle$:

$$|\psi\rangle \longrightarrow \frac{\hat{P}_j\,|\psi\rangle}{\|\hat{P}_j\,|\psi\rangle\,\|} = |o_j\rangle\,, \qquad \hat{P}_j = |o_j\rangle\,\langle o_j|$$

Repetir da lo mismo

Medís S_z otra vez: sale o_j con probabilidad 1. $|\,\langle o_j|o_j\rangle\,|^2 = 1$.

Cambiar de base borra

Medís S_x y volvés a S_z: 50/50. Lo que sabías de S_z se perdió.

La medición no revela un valor preexistente: **prepara** uno.

Born en el Stern-Gerlach

Sale del primer imán: $|\psi\rangle = |\uparrow_z\rangle = |0\rangle$.

Segundo imán en z
base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$

$$P(+\tfrac{\hbar}{2}) = |\langle 0|0\rangle|^2 = 1$$

$$P(-\tfrac{\hbar}{2}) = |\langle 1|0\rangle|^2 = 0$$

Certeza.

Segundo imán en x
base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$
(los autoestados calculados antes)

$$P(+\tfrac{\hbar}{2}) = |\langle +|0\rangle|^2 = \left|\tfrac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \tfrac{1}{2}$$

$$P(-\tfrac{\hbar}{2}) = \tfrac{1}{2}$$

Azar puro.

El mismo estado da certeza o azar según **qué observable** midas. No cambió $|\psi\rangle$: cambió la base.

Un colapso por cada imán

La cascada $z \to x \to z$, paso a paso

1. **Horno**: mezcla, $\rho = \mathbb{I}/2$. No hay ket.
2. **Imán en** z, nos quedamos con la rama de arriba. *colapso* $\Rightarrow$ el estado **es** $|0\rangle$
3. **Imán en** x. Descomponemos en *su* base: $|0\rangle = \dfrac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}$, Born da $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{2}$.
   Sale $+$. *colapso* $\Rightarrow$ el estado **es** $|+\rangle$
4. **Imán en** z otra vez. $|+\rangle = \dfrac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$, Born da $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{2}$.

En el paso 3 el estado **dejó de ser** $|0\rangle$. No quedó ninguna memoria de que veníamos de z. Por eso el cuarto paso da $50/50$ y no $100\,\%$.

Control: $z \to z \to z$ da 1,0000. El imán de x es el que borra.